# Screen Flash Additive 셰이더 구현

Unity URP의 uGUI Image에서 타격 순간 밝기가 누적되는 Screen Flash를 만들기 위해 전용 셰이더와 머티리얼을 추가했다. Image 알파는 기존 ScreenSplash 컴포넌트의 AnimationCurve로 계속 제어할 수 있다.

| | |
|---|---|
| 렌더 파이프라인 | Universal Render Pipeline |
| 블렌딩 | SrcAlpha + One (Additive) |
| 대상 | Canvas / UI Image |
| 검증 해상도 | 16:9 - 1600 x 900 권장 |

## 핵심 동작

```
Blend SrcAlpha One
```

소스 RGB에는 텍스처 색과 Image의 Tint가 들어가고, Image 알파가 소스 가중치가 된다. 대상 화면 색에는 1이 곱해져 그대로 유지되므로 플래시 색이 기존 화면 위에 밝게 더해진다. 따라서 SetAlpha(0)은 완전 비표시, SetAlpha(1)은 최대 강도로 동작한다.

## 추가된 파일

| 파일 | 용도 |
|---|---|
| Assets/Shader/ScreenFlashAdditive.shader | URP/uGUI 전용 Additive 셰이더 |
| Assets/Matrial/ScreenFlashAdditive.mat | Image에 바로 지정할 머티리얼 |
| README.md | 연결 및 실행 절차 |

## Unity 연결 방법

1. Canvas 아래에 전체 화면 크기의 UI Image를 만든다.
2. Source Image에 screen-flash-impact-gold Sprite를 지정한다.
3. Material에 ScreenFlashAdditive.mat을 지정한다.
4. ScreenSplash.flashImage에 같은 Image를 연결하고 Raycast Target을 끈다.
5. ScreenSplash.Play(strength)를 호출해 0~1 범위의 타격 강도를 전달한다.

## 검증 결과

셰이더-머티리얼 GUID 연결, Blend 선언, URP Core include 및 README 연결 절차를 정적 검사했다. 동일 프로젝트가 Unity Editor에서 열려 있어 별도 batchmode 임포트는 프로젝트 잠금으로 실행할 수 없었다. 열린 Editor의 Console에서 셰이더 오류가 없는지 확인한 뒤 1600 x 900 Game View에서 최종 밝기만 조정하면 된다.

> TIP 흰색이 과도하게 날아가면 Image Color의 RGB를 연한 주황/노랑으로 낮추거나 Play strength를 0.5~0.8로 사용한다.